

|                                                |                                           |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| AUFTRAGGEBER<br><b>Muster-Solaranlage GmbH</b> | STANDORT<br><b>Bayern, Deutschland</b>    | INSPEKTIONSdatum<br><b>03. April 2025</b> |
| ANLAGENLEISTUNG<br><b>498 kWp</b>              | INSPIZIERTE MODULE<br><b>1.247 Module</b> | ANOMALIE-QUOTE<br><b>2,81 %</b>           |

## 1. Anlagen- und Messdaten

### ANLAGENINFORMATIONEN

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Anlagenbezeichnung | <b>Muster-Solaranlage GmbH</b>  |
| Anlagentyp         | <b>Freiflächenanlage</b>        |
| Modultyp           | <b>Bifazial, monokristallin</b> |
| Gesamtleistung     | <b>498 kWp</b>                  |
| Gesamtmodulanzahl  | <b>1.247</b>                    |
| Inbetriebnahme     | <b>2019</b>                     |
| Montagesystem      | <b>Festmontage, Süd 20°</b>     |

### MESSBEDINGUNGEN (IEC 62446-3)

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Referenztemperatur ( $T_{ref}$ ) | <b>11 °C</b>    |
| Umgebungstemperatur              | <b>13 °C</b>    |
| Windgeschwindigkeit              | <b>1,4 m/s</b>  |
| Globalstrahlung (GHI)            | <b>514 W/m²</b> |
| Direktstrahlung (DNI)            | <b>749 W/m²</b> |
| Bewölkungsgrad                   | <b>0 %</b>      |
| Emissivität                      | <b>0,85</b>     |

### EINGESETZTE TECHNIK

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Drohne             | <b>DJI Mavic 3T Enterprise</b> |
| Thermalkamera      | <b>640 × 512 px IR-Sensor</b>  |
| RGB-Kamera         | <b>4K Begleitkamera</b>        |
| GPS-Referenzierung | <b>Ja (RTK-gestützt)</b>       |

### BERICHTSINFOS

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Inspekteur     | <b>Dipl.-Ing. (FH) F. Plöchinger</b> |
| Norm           | <b>DIN EN IEC 62446-3</b>            |
| Berichtsnummer | <b>KI-2025-0047</b>                  |
| Erstellt am    | <b>04. April 2025</b>                |
| Version        | <b>1.0 – Final</b>                   |

Flughöhe

30 m AGL

## 2. Ergebnisübersicht

**1.247**

Inspizierte Module

**1.212**

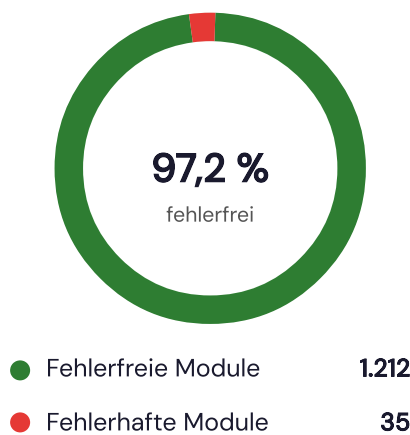
Fehlerfreie Module

**35**

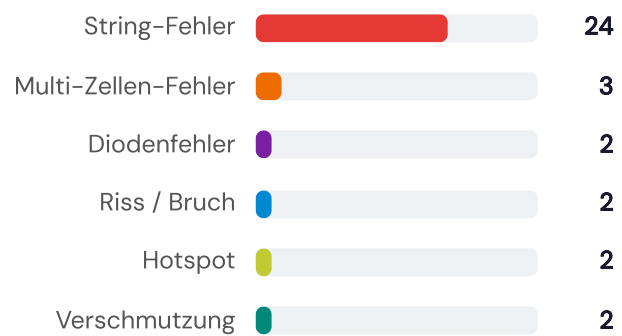
Fehlerhafte Module

**2,81 %**

Anomalie-Quote



### Fehlertypen nach Häufigkeit



| FEHLERTYP              | ANZAHL    | AUSSTEHEND | IN BEARBEITUNG | ABGESCHLOSSEN | P        |
|------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|----------|
| String-Fehler          | 24        | 24         | 0              | 0             |          |
| Multi-Zellen-Fehler    | 3         | 3          | 0              | 0             |          |
| Diodenfehler           | 2         | 2          | 0              | 0             |          |
| Riss / Bruch           | 2         | 2          | 0              | 0             |          |
| Hotspot                | 2         | 2          | 0              | 0             |          |
| Vegetationsabschattung | 1         | 1          | 0              | 0             |          |
| Verschmutzung          | 1         | 1          | 0              | 0             |          |
| <b>Gesamt</b>          | <b>35</b> | <b>35</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>-</b> |

## 3. Effizienz & Finanzieller Verlust

Auf Basis der detektierten Anomalien, der aktuellen Einspeisevergütung (0,082 €/kWh) und einer durchschnittlichen Sonnenscheindauer von 4,5 h/Tag ergibt sich folgender geschätzter Ertragsverlust:

**-18,50 €**

Täglicher Verlust

**-562 €**

Monatlicher Verlust

**-6.744 €**

Jährlicher Verlust

**2,81%**

Anomalie-Quote

| FEHLERTYP              | ANZAHL    | TÄGL. VERLUST   | MONATL. VERLUST  | JÄHRL. VERLUST     |
|------------------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------|
| String-Fehler          | 24        | -13,20 €        | -401,40 €        | -4.816,80 €        |
| Multi-Zellen-Fehler    | 3         | -2,10 €         | -63,84 €         | -766,08 €          |
| Diodenfehler           | 2         | -1,40 €         | -42,56 €         | -510,72 €          |
| Riss / Bruch           | 2         | -0,88 €         | -26,78 €         | -321,36 €          |
| Hotspot                | 2         | -0,52 €         | -15,82 €         | -189,84 €          |
| Vegetationsabschattung | 1         | -0,24 €         | -7,30 €          | -87,60 €           |
| Verschmutzung          | 1         | -0,16 €         | -4,87 €          | -58,44 €           |
| <b>Gesamt</b>          | <b>35</b> | <b>-18,50 €</b> | <b>-562,57 €</b> | <b>-6.750,84 €</b> |

#### 4. Detailbefunde – Ausgewählte Module

Die folgenden Seiten zeigen exemplarische Einzelbefunde mit RGB-Aufnahme, Thermalbild und technischen Messwerten. Im vollständigen Bericht wird jedes fehlerhafte Modul einzeln dokumentiert.

**Modul A-3-0047**
String 3 · Position 47  
GPS: 48.22071° N, 13.15852° E

**RISS / BRUCH**
**PRIORITÄT: HOCH**

**RGB-AUFNAHME**

**THERMALBILD (IRONBOW-PALETTE)**



DJI Mavic 3T Enterprise · 19.07.2025 11:21 · MPX-4236



640×512 IR · Emissivität 0,85 ·  $\Delta T = 58,4$  K

#### ELEKTRISCHE MESSWERTE

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Strom        | –               |
| Spannung     | –               |
| Leistung     | –               |
| Messreferenz | <b>String 3</b> |

#### TEMPERATURMESSUNG

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Minimum                | <b>40,1 °C</b> |
| Maximum                | <b>98,5 °C</b> |
| Durchschnitt           | <b>52,4 °C</b> |
| Delta T ( $\Delta T$ ) | <b>58,4 K</b>  |
| Emissivität            | <b>0,85</b>    |

#### WETTERDATEN

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| T <sub>ref</sub>          | <b>11 °C</b>      |
| Wind                      | <b>1,1 km/h</b>   |
| Sonnenschein              | <b>12,2 h/Tag</b> |
| Bewölkung                 | <b>0 %</b>        |
| Finanzieller Verlust/Jahr | <b>–120 €</b>     |

#### FEHLERERKLÄRUNG

Risse oder Brüche im Solarmodul führen dazu, dass sich betroffene Bereiche erhitzen und die Gesamtleistung des Moduls sinkt. Zusätzlich ermöglichen Risse das Eindringen von Feuchtigkeit und anderen äußeren Einflüssen in das Modul, was zu einer Schädigung der internen Komponenten und Korrosion führen kann.

#### HANDLUNGSEMPFEHLUNG

Bei Erkennung eines Risses ist eine Intervention unter Berücksichtigung von Größe und Lage des Schadens wichtig. Ist der Riss klein, kann das Ersetzen der gerissenen Deckschicht die Lebensdauer des Moduls verlängern und Leistungsverluste minimieren. Bei großflächigen Rissen wird der Austausch des gesamten Moduls empfohlen.

### Modul A-96-4060

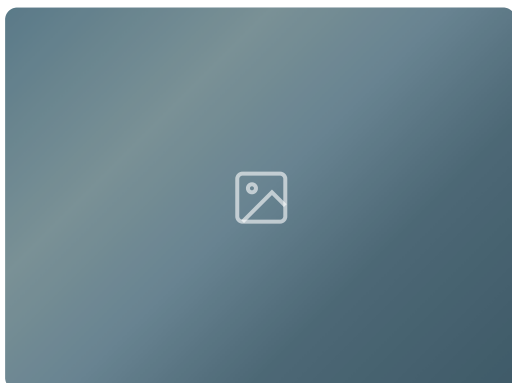
String 96 · Position 60

GPS: 48.22334° N, 13.16007° E

RISS / BRUCH

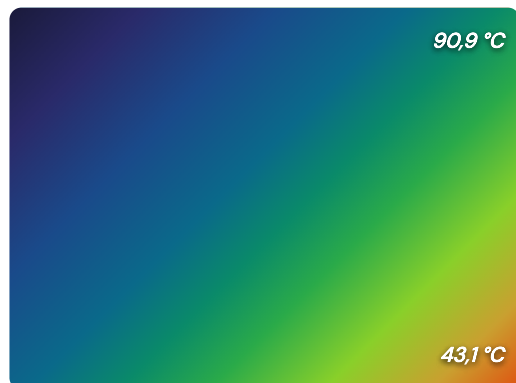
PRIORITÄT: HOCH

#### RGB-AUFNAHME



DJI Mavic 3T Enterprise · 19.07.2025 11:52 · MPX-4236

#### THERMALBILD (IRONBOW-PALETTE)



640×512 IR · Emissivität 0,85 ·  $\Delta T = 49,1$  K

#### ELEKTRISCHE MESSWERTE

|          |   |
|----------|---|
| Strom    | – |
| Spannung | – |

#### TEMPERATURMESSUNG

|         |                |
|---------|----------------|
| Minimum | <b>40,1 °C</b> |
| Maximum | <b>90,9 °C</b> |

#### WETTERDATEN

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| T <sub>ref</sub> | <b>11 °C</b>    |
| Wind             | <b>1,1 km/h</b> |

|              |               |                        |         |                           |            |
|--------------|---------------|------------------------|---------|---------------------------|------------|
| Leistung     | –             | Durchschnitt           | 53,7 °C | Sonnenschein              | 12,2 h/Tag |
| Seriennummer | ZSM1020160300 | Delta T ( $\Delta T$ ) | 49,1 K  | Bewölkung                 | 0 %        |
|              |               | Emissivität            | 0,85    | Finanzieller Verlust/Jahr | –120 €     |

#### FEHLERERKLÄRUNG

Der Riss im Modul führt zu einer lokalen Erhitzung auf bis zu 90,9 °C ( $\Delta T = 49,1$  K gegenüber der Umgebungstemperatur). Dies weist auf einen signifikanten Leistungsverlust hin. Die betroffene Zelle ist thermisch vom Rest des Strings isoliert und trägt nicht mehr zur Stromerzeugung bei.

#### HANDLUNGSEMPFEHLUNG

Kurzfristige Überprüfung vor Ort empfohlen. Da  $\Delta T > 40$  K (gemäß IEC 62446–3 als kritisch eingestuft), ist eine zeitnahe Reparatur oder ein Modulaustausch erforderlich. Das Modul sollte bis zur Reparatur regelmäßig überwacht werden, um Brandgefahr auszuschließen.

## 5. Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen

Die Inspektion der Anlage ergab 35 fehlerhafte Module bei einer Gesamtmodulanzahl von 1.247 (Anomalie-Quote: 2,81 %). Folgend die priorisierten Handlungsempfehlungen:

- Sofortmaßnahme – String-Fehler (24 Module, Priorität Hoch):** 24 Module zeigen String-Fehler mit signifikanten Temperaturerhöhungen. Vor-Ort-Überprüfung der betroffenen Strings innerhalb von 2 Wochen empfohlen. Prüfen ob Bypass-Dioden defekt oder Stringverschaltung unterbrochen.
- Kurzfristig – Risse & Brüche (2 Module, Priorität Hoch):** Beide Module zeigen  $\Delta T > 40$  K (kritischer Schwellenwert nach IEC 62446–3). Modulaustausch innerhalb von 4 Wochen empfohlen. Brandgefahr prüfen und Versicherung informieren.
- Mittelfristig – Multi-Zellen- & Diodenfehler (5 Module, Priorität Mittel):** Elektrische Überprüfung aller betroffenen Module und Austausch defekter Bypass-Dioden. Zeitraum: innerhalb von 3 Monaten.
- Langfristig – Verschmutzung & Abschattung (2 Module, Priorität Niedrig):** Gezielte Reinigung der betroffenen Module. Regelmäßige Reinigungsintervalle einplanen (1–2× jährlich). Ertragssteigerung von ca. 2–5 % durch konsequente Reinigung zu erwarten.
- Jährliche Folgeinspektion empfohlen:** Gemäß IEC 62446–3 und den Anforderungen der meisten Versicherungen wird eine jährliche Thermografie-

Inspektion empfohlen. Dadurch lassen sich neue Defekte frühzeitig erkennen und der jährliche Ertragsverlust von derzeit ca. 6.750 € minimieren.

KolibriInspect · TGA Plöchinger GmbH · Passauer Str. 20, 94121 Salzweg

Bericht KI-2025-0047 · DIN EN IEC 62446-3 · Seite 1 von 1